# 所有集群视图

## SolidFire Active IQ

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/solidfire-active-iq/task-active-iq-all-clusters-view-overview.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

所有集群视图 . . . . . 1
所有集群视图 . . . . . 1
所有集群视图信息板 . . . . . 1
警报 . . . . . 2
容量许可 . . . . . 9
术语容量 . . . . . 9

# 所有集群视图

## 所有集群视图

所有集群视图*是SolidFire Active IQ 的登录页面。

了解可从*所有集群视图*访问的内容：

- "所有集群视图信息板"
- "警报"
- "容量许可"
- "术语容量"

### 了解更多信息

"NetApp 产品文档"

## 所有集群视图信息板

在*所有集群视图*的*信息板*页面上、您可以查看与您的帐户关联的集群的性能、容量和集群统计信息详细信息。

| 标题 | **Description** |
|---|---|
| 公司 | 分配给集群的公司名称。 |
| 集群 | 分配给集群的名称。 |
| 集群ID | 创建集群时分配的集群编号。 |
| version | 每个节点上运行的集群主节点的版本。 |
| 节点 | 集群中的节点数。 |
| Volumes | 集群中的卷数。 |
| 效率 | 系统因数据压缩、重复数据删除和精简配置而获得的效率。 |
| 已用块容量 | 集群块的当前已用容量。 |
| 故障 | 在集群上检测到的当前未解决的故障数量。 |
| SVIP | 分配给集群的存储虚拟IP地址。 |
| MVIP | 分配给集群的管理虚拟IP地址。 |
| 上次更新时间 | 最新集群更新的时间和日期。 |

### 了解更多信息

"NetApp 产品文档"

# 警报

从*所有集群视图*中的*警报*下拉菜单中、您可以查看警报历史记录、创建和管理警报策略以及查看和禁止集群通知。

了解或执行与警报相关的任务：

- [查看警报历史记录]
- [警报历史记录详细信息]
- [查看警报策略]
- 创建警报策略
- 警报策略类型
- [编辑警报策略]
- [删除警报策略]
- [查看禁止的集群]
- [禁止集群通知]
- [结束对集群的集群禁止]
- [警报通知电子邮件]

## 查看警报历史记录

您可以查看未解决或已解决警报的历史记录。

步骤

1. 选择*警报*>*历史记录*。
2. 选择*未解决*或*已解决*选项卡可查看集群警报历史记录。
3. (可选)选择 用于将数据导出到CSV文件的图标。

## 警报历史记录详细信息

所有集群视图中警报下拉菜单中的*历史记录*页面最多可显示10000个警报历史记录条目、其中包括过去30天内已解决的所有未解决警报和警报。

以下列表介绍了您可以使用的详细信息：

| 标题 | **Description** |
| --- | --- |
| 警报 ID | 每个警报的唯一ID。 |
| 已触发 | 在SolidFire Active IQ 中触发警报的时间、而不是在集群本身上。 |
| 上次通知 | 最近发送警报电子邮件的时间。 |
| 已解决 | 显示警报的发生原因 是否已解决。 |

| 标题 | Description |
| --- | --- |
| 解决时间 | 解决问题描述 的时间。 |
| 策略 | 这是用户定义的警报策略名称。 |
| severity | 创建警报策略时分配的严重性。 |
| 目标 | 选择接收警报电子邮件的一个或多个电子邮件地址。 |
| 公司 | 与警报关联的客户的名称。 |
| 集群 | 显示为其添加警报策略的集群名称。 |
| 触发器 | 触发警报的用户定义设置。 |

## 查看警报策略

所有集群视图*中*警报*下拉菜单中的*策略*页面显示了所有集群的以下策略信息。

以下列表介绍了您可以使用的详细信息：

| 标题 | Description |
| --- | --- |
| Policy name | 用户定义的警报策略名称。 |
| 目标 | 警报策略中定义的电子邮件地址。 |
| severity | 在警报策略中分配的严重性。 |
| 集群 | 警报策略中定义的每个集群的编号和名称。选择信息图标以显示关联的集群。 |
| 条件 | 用户定义的警报触发时间设置。 |
| 禁止类型 | 确定禁止哪些警报和事件。可以使用以下类型：<br>• 全满：在指定的持续时间内禁止显示集群的所有警报。不会生成任何支持案例或电子邮件警报。<br>• 升级：在指定的持续时间内、非关键集群警报将被禁止。关键警报仍会生成支持案例和电子邮件。<br>• 计算：禁止显示由VMware在计算节点上触发的警报。<br>• 节点硬件：禁止显示与节点维护关联的警报。例如、更换驱动器或使节点脱机。<br>• 驱动器：禁止显示与驱动器运行状况相关的警报。<br>• 网络：禁止显示与网络配置和运行状况相关的警报。<br>• 电源：禁止显示电源冗余警报。它不会禁止在完全断电时发生的_nodeOffline警报。 |
| 操作 | 选择垂直下拉菜单以查看选定策略的编辑和删除选项。 |

## 创建警报策略

您可以通过SolidFire Active IQ 中的*所有集群视图*创建警报策略来监控信息。通过警报策略、您可以收到有关安装中一个或多个集群的状态或性能事件的通知、以便可以在发生更严重的事件之前或对此事件做出响应。

步骤

1. 选择*警报*>*策略*。
2. 选择 * 创建策略 * 。
3. 从*策略类型*列表中选择警报类型。请参见 警报策略类型。

> 根据选定的策略类型、*创建策略*对话框中还有其他特定于策略的字段。

4. 输入新警报策略的名称。

> 警报策略名称应描述创建警报的条件。描述性标题有助于轻松识别警报。警报策略名称将显示为系统中其他位置的参考。

5. 选择严重性级别。

> 警报策略严重性级别采用颜色编码、可以从*警报*>*历史记录页面*轻松筛选。

6. 从*可支持类型*中选择一种类型、以确定警报策略的禁止类型。您可以选择多种类型。

   确认关联是否合理。例如、您已为网络警报策略选择*网络禁止*。

7. 选择要包含在此策略中的一个或多个集群。

> 在创建策略后向安装中添加新集群时、该集群不会自动添加到现有警报策略中。您必须编辑现有警报策略并选择要与此策略关联的新集群。

8. 输入要将警报通知发送到的一个或多个电子邮件地址。如果要输入多个地址、则必须使用逗号分隔每个地址。
9. 选择*保存警报策略*。

## 警报策略类型

您可以通过*警报*>*策略*根据*创建策略*对话框中列出的可用策略类型创建警报策略。

可用策略警报包括以下类型：

| Policy type | Description |
|---|---|
| 集群故障 | 在发生特定类型或任何类型的集群故障时发送通知。 |
| 事件 | 在发生特定事件类型时发送通知。 |
| 驱动器发生故障 | 在发生驱动器故障时发送通知。 |
| 可用驱动器 | 在驱动器处于_available_状态时发送通知。 |
| 集群利用率 | 当所使用的集群容量和性能超过指定百分比时发送通知。 |
| 可用空间 | 当可用集群空间小于指定百分比时发送通知。 |
| 可配置空间 | 当可配置的集群空间小于指定百分比时发送通知。 |

| Policy type | Description |
| --- | --- |
| 收集器未报告 | 如果管理节点上运行的SolidFire Active IQ 收集器在指定的持续时间内无法向SolidFire Active IQ 发送数据、则发送通知。 |
| 驱动器磨损 | 当集群中的驱动器剩余耗损或预留空间小于指定百分比时发送通知。 |
| iSCSI会话 | 当活动iSCSI会话数大于指定值时发送通知。 |
| 机箱弹性 | 当集群的已用空间大于用户指定的百分比时发送通知。您应选择一个足以在达到集群故障恢复能力阈值之前提前发出通知的百分比。达到此阈值后、集群将无法再自动从机箱级别故障中恢复。 |
| VMware警报 | 在触发VMware警报并向SolidFire Active IQ 报告时发送通知。 |
| 自定义保护域弹性 | 当已用空间增加到超过自定义保护域故障恢复能力阈值的指定百分比时、系统会发送通知。如果此百分比达到100、则在自定义保护域发生故障后、存储集群没有足够的可用容量进行自我修复。 |
| 节点核心/崩溃转储文件 | 当服务变得无响应且必须重新启动时、系统会创建一个核心文件或崩溃转储文件并发送通知。这不是常规操作期间的预期行为。 |

## 编辑警报策略

您可以编辑警报策略、以便在策略中添加或删除集群或更改其他策略设置。

步骤

1. 选择*警报*>*策略*。
2. 选择菜单可查看*操作*下的更多选项。
3. 选择*编辑策略*。

   策略类型和类型特定的监控条件不可编辑。

4. (可选)输入新警报策略的修订名称。

   警报策略名称应描述创建警报的条件。描述性标题有助于轻松识别警报。警报策略名称将显示为系统中其他位置的参考。

5. (可选)选择其他严重性级别。

   警报策略严重性级别以颜色进行编码、可以从"警报">"历史记录"页面轻松筛选。

6. 从*可支持类型*中选择一种类型、以确定警报策略处于活动状态时的禁止类型。您可以选择多种类型。

   确认关联是否合理。例如、您已为网络警报策略选择*网络禁止*。

7. (可选)选择或删除与策略的集群关联。

   在创建策略后向安装中添加新集群时、不会自动将此集群添加到现有警报策略中。您必须选择要与策略关联的新集群。

8. (可选)修改警报通知要发送到的一个或多个电子邮件地址。如果要输入多个地址、则必须使用逗号分隔每个地址。
9. 选择*保存警报策略*。

## 删除警报策略

删除警报策略会将其从系统中永久删除。不再为此策略发送电子邮件通知、并且将删除与此策略的集群关联。

步骤

1. 选择*警报*>*策略*。
2. 在*操作*下、选择菜单以查看更多选项。
3. 选择*删除策略*。
4. 确认操作。

   此策略将从系统中永久删除。

## 查看禁止的集群

在*所有集群视图*的*警报*下拉菜单中的*受支持集群*页面上、您可以查看已禁止警报通知的集群列表。

NetApp支持部门或客户可以在执行维护时禁止发送集群警报通知。如果禁止对使用升级禁止的集群发送通知、则不会发送升级期间发生的常见警报。此外、还提供了一个完整的警报禁止选项、可在指定的持续时间内停止集群的警报通知。您可以在*警报*菜单的*历史记录*页面上查看禁止显示通知时未发送的任何电子邮件警报。禁止的通知会在定义的持续时间过后自动恢复。

以下信息可从*受支持集群*页面获得。

| 标题 | **Description** |
| --- | --- |
| 公司 | 分配给集群的公司名称。 |
| 集群ID | 创建集群时分配的集群编号。 |
| 集群名称 | 分配给集群的名称。 |
| 开始时间 | 禁止通知的确切开始时间。 |
| 结束时间 | 计划结束禁止通知的确切时间 |

| 标题 | Description |
| --- | --- |
| Type | 确定禁止哪些警报和事件。可以使用以下类型：<br>• 全满：在指定的持续时间内禁止显示集群的所有警报。不会生成任何支持案例或电子邮件警报。<br>• 升级：在指定的持续时间内、非关键集群警报将被禁止。关键警报仍会生成支持案例和电子邮件。<br>• 计算：禁止显示由VMware在计算节点上触发的警报。<br>• 节点硬件：禁止显示与节点维护关联的警报。例如、更换驱动器或使节点脱机。<br>• 驱动器：禁止显示与驱动器运行状况相关的警报。<br>• 网络：禁止显示与网络配置和运行状况相关的警报。<br>• 电源：禁止显示电源冗余警报。它不会禁止在完全断电时发生的_nodeOffline警报。 |
| 操作 | 选择此选项可禁止或恢复集群通知。 |

## 禁止集群通知

您可以禁止在集群级别为单个或多个集群发送警报通知。

步骤

1. 执行以下操作之一：
   a. 从*信息板*概述中、选择要禁止的集群的操作菜单。
   b. 从*警报*>*集群禁止*中、选择*禁止集群*。
2. 在*禁止集群警报*对话框中、执行以下操作：
   a. 如果从*受支持集群*页面中选择了*禁止集群*按钮、请选择一个集群。
   b. 选择一种警报禁止类型：完整、升级、计算、节点硬件、驱动器、 网络*或*电源。 了解禁止类型。

   > 一个集群可以具有多种禁止类型、但不能共享一种禁止类型。例如、一个集群可以具有*全*、*计算*和*驱动器*禁止、但不能具有两个*全*支持。如果集群上已存在禁止、则此禁止将灰显。要替换现有禁止、请选择*覆盖现有*并选择新的禁止类型。

   c. 选择一个通用持续时间或输入自定义结束日期和时间、在此期间应禁止显示通知。
3. 选择*禁止*。

> 此操作还会禁止向NetApp支持发送某些或所有通知。在集群禁止生效后、NetApp支持部门或有权查看集群的任何用户均可更新此禁止状态。

## 结束对集群的集群禁止

您可以在使用禁止集群功能应用的集群上终止集群警报禁止。这样、集群就可以恢复其正常的警报报告状态。

步骤

1. 在*信息板*概述或*警报*>*集群禁止*中、要恢复正常警报报告的单个或多个集群的终止禁止：
   a. 对于单个集群、请选择该集群的"Actions"菜单、然后选择* End Suppression *。
   b. 对于多个集群、请选择集群、然后选择*结束选定支持*。

## 警报通知电子邮件

SolidFire Active IQ 警报的订阅者会针对系统上触发的每个警报接收不同的状态电子邮件。与警报关联的状态电子邮件有三种：

| | |
|---|---|
| 新建警报电子邮件 | 触发警报时会发送此类电子邮件。 |
| 提醒警报电子邮件 | 只要警报保持活动状态、此类电子邮件就会每24小时发送一次。 |
| 警报已解决电子邮件 | 解决问题描述 后会发送此类电子邮件。 |

创建警报策略后、如果为此策略生成新警报、则会向指定的电子邮件地址发送一封电子邮件(请参见 创建警报策略）。

根据报告的错误类型、警报电子邮件主题行使用以下格式之一：

- 未解决的集群故障：集群名称（集群名称）上的故障（集群故障代码）（[严重性]）
- 已解决集群故障：`已解决：[集群名称]([严重性])`上存在[集群故障代码]故障
- 未解析的警报：`在集群名称([严重性])`上发出警报
- 已解决警报故障：`已解决：在集群名称([严重性])`上出现[策略名称]警报

通知电子邮件的内容类似于以下示例

Alert ID: 8998893 (Unique Alert ID as generated by AIQ)
Alert Policy: clusterFault (Name of Alert Policy as defined by user)
Alert Value: nodeHardwareFault (For Faults= "code")
Severity: Warning (severity as defined by user in the alert policy)
Customer: [redacted] (Customer name)
Cluster: [redacted] (Cluster name)
Occurrence Time: 2015-12-18 16:07:18 UTC (time the issue occurred on the cluster - available for fault and event alerts only)
Notification Time: 2015-12-18 16:09:08 UTC (time AIQ generated *this* notification)
Node ID: (Only display when applicable - not present for all cluster faults)
Drive ID: (Only display when applicable - not present for all cluster faults)
Service ID: (Only display when applicable - not present for all cluster faults)
Additional Detail: None for this Alert (Details as included in cluster faults payload)
Historical Detail: nodeHardwareFault has occurred 601 times on this cluster in the last 30 days. (number of times this alert [with matching node/drive/service IDs] has occurred in the past 30 days)

Link to AIQ Alert

：

## 了解更多信息

"NetApp 产品文档"

# 容量许可

在*所有集群视图*中的*容量许可*页面上、您可以查看有关NetApp容量许可模式的信息。使用标准SolidFire 设备的客户应忽略此页面。

容量许可是NetApp提供的另一种许可选项。了解或执行容量许可相关任务：

| 标题 | Description |
| --- | --- |
| 池名称 | 与许可证关联的客户的名称。 |
| 授权容量 | 已购买的软件容量许可证的总和。 |
| 已配置容量 | 客户环境中所有容量许可节点上已分配的已配置容量。 |
| Used capacity | 集群池中所有集群的当前已用容量。 |
| 集群 | 集群的数量及其ID、这些数量构成许可证的集群池。 |

## 了解更多信息

"NetApp 产品文档"

# 术语容量

在*所有集群视图*中的*术语容量*页面上、您可以查看有关NetApp术语容量模型的信息。

| 标题 | Description |
| --- | --- |
| 公司ID | 与许可证关联的公司ID。 |
| 公司名称 | 与许可证关联的公司的名称。 |
| licenses | 客户环境中的许可证数量。 |
| 集群 | 属于客户的集群及其ID的数量。 |
| 许可容量 | 客户环境中已获得容量许可的节点上的已分配容量。 |
| 已用容量 | 属于客户的所有集群的当前已用容量。 |

## 了解更多信息

"NetApp 产品文档"

版权信息

版权所有 © 2022 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。